

BDR-Atividade-Aula06.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including a database named 'clima_alerta' with several tables. The main pane shows the 'Query Editor' with the following SQL query:

```
103 SELECT * FROM Relato;
104 SELECT * FROM Alerta;
105 SELECT * FROM HistoricoEvento;
106 SELECT idusuario, nome, email
107 FROM Usuario;
108 SELECT idAlerta, mensagem, nivel
109 FROM Alerta;
110 SELECT idusuario, nome
111 FROM Usuario
112 WHERE email = 'maria.oliveira@gmail.com';
113 SELECT idEvento, titulo, dataHora
114 FROM Evento
115 WHERE dataHora > '2025-01-01';
116
117 SELECT idEvento, titulo, dataHora, status
118 FROM Evento
119 ORDER BY dataHora;
120
121 SELECT idEvento, titulo, dataHora
122 FROM Evento
123 ORDER BY dataHora DESC
124 LIMIT 3;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

idevento	titulo	datahora	status	
1	3	Vulcão em erupção	2024-10-20 07:05:00	Ativo
2	1	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00	Ativo
3	2	Furacão em área urbana	2026-01-15 18:35:00	Ativo

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including a database named 'clima_alerta' with several tables. The main pane shows the 'Query Editor' with the following SQL query:

```
103 SELECT * FROM Relato;
104 SELECT * FROM Alerta;
105 SELECT * FROM HistoricoEvento;
106 SELECT idusuario, nome, email
107 FROM Usuario;
108 SELECT idAlerta, mensagem, nivel
109 FROM Alerta;
110 SELECT idusuario, nome
111 FROM Usuario
112 WHERE email = 'maria.oliveira@gmail.com';
113 SELECT idEvento, titulo, dataHora
114 FROM Evento
115 WHERE dataHora > '2025-01-01';
116
117 SELECT idEvento, titulo, dataHora, status
118 FROM Evento
119 ORDER BY dataHora;
120
121 SELECT idEvento, titulo, dataHora
122 FROM Evento
123 ORDER BY dataHora DESC
124 LIMIT 3;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

idevento	titulo	datahora	status	
1	2	Furacão em área urbana	2026-01-15 18:35:00	Ativo
2	1	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00	Ativo
3	3	Vulcão em erupção	2024-10-20 07:05:00	Ativo

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Localizacao (  
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    latitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    longitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado CHAR(2) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,  
    idEvento INT NOT NULL,  
    statusAnterior VARCHAR(50),  
    statusNovo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    observacao TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Evento (  
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
```

```
status VARCHAR(50) NOT NULL  
  
CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),  
  
idTipoEvento INT NOT NULL REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
  
idLocalizacao INT NOT NULL REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
  
);
```

```
ALTER TABLE HistoricoEvento  
  
ADD CONSTRAINT fk_historico_evento  
  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento);  
  
CREATE TABLE Relato (  
  
idRelato SERIAL PRIMARY KEY,  
  
texto TEXT NOT NULL,  
  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),  
  
idUserario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
  
idRelato SERIAL PRIMARY KEY,  
  
texto TEXT NOT NULL,  
  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),  
  
idUserario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
  
idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,  
  
mensagem TEXT NOT NULL,  
  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
  
nivel VARCHAR(20) NOT NULL  
  
CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),  
  
idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento)
```

);

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES

(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),

(2, 'Terremoto', 'Terremoto de magnitude 5.5 em área urbana.'),

(3, 'Tsunami', 'Tsunami avassalador atinge região litorânea do Japão');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES

(5, -23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP'),

(6, -41.021000, -46.157000, 'Santa Branca', 'SP'),

(7, -55.256000, -71.026000, 'Guararema', 'SP');

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash) VALUES

(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),

(7, 'Jorge Amado', 'jorge.amado@email.com', 'baadohaohaoffajfi...'),

(8, 'Luciana Vicente', 'lu.vicente@email.com', 'afjbaçfkhqoifbq...');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,
idLocalizacao) VALUES

(1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),

(2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',
'2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),

(3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
'2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES

('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),

('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),

('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00', 1, 2);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES

```
('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
'2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);

INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
observacao) VALUES
(1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

SELECT * FROM TipoEvento;

SELECT * FROM Localizacao;

SELECT * FROM Usuario;

SELECT * FROM Evento;

SELECT * FROM Relato;

SELECT * FROM Alerta;

SELECT * FROM HistoricoEvento;

SELECT idUsuario, nome, email

FROM Usuario;

SELECT idAlerta, mensagem, nivel

FROM Alerta;

SELECT idUsuario, nome

FROM Usuario

WHERE email = 'maria.oliveira@email.com';

SELECT idEvento, titulo, dataHora

FROM Evento

WHERE dataHora > '2025-01-01';

SELECT idEvento, titulo, dataHora, status

FROM Evento

ORDER BY dataHora;

SELECT idEvento, titulo, dataHora

FROM Evento

ORDER BY dataHora DESC

LIMIT 3;